

Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais – Campus Barbacena
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação
Disciplina: Introdução à Programação
Prof. Wender Magno Cota

Lista de Exercícios – Passagem de Parâmetro por Referência

Observação:

- Todas as funções devem utilizar passagem por referência para saída de dados.
- Evite uso de variáveis globais.
- Teste cada função em um programa principal (main).

Questão 01

Implemente uma função `trocar(int *a, int *b)` que receba duas variáveis inteiras por referência e troque seus valores entre si, sem utilizar variáveis globais.

Questão 02

Crie uma função `dobrar(int *n)` que receba um inteiro por referência e altere diretamente seu valor para o dobro do original.

Questão 03

Implemente uma função `soma_media(int a, int b, int *soma, float *media)` que calcule a soma e a média de dois números inteiros. Os resultados devem ser retornados por meio dos ponteiros.

Questão 04

Crie uma função `maior(int a, int b, int *resultado)` que compare dois números inteiros e armazene, via ponteiro, o maior valor encontrado.

Questão 05

Desenvolva uma função `converter_minutos(int total_min, int *horas, int *minutos)` que converta um valor total de minutos em horas e minutos, retornando os dois resultados por referência.

Questão 06

Implemente a função `int separar_digitos(int num, int *dezena, int *unidade)` que receba um número inteiro de dois dígitos e separe seus valores em dezena e unidade, armazenando os resultados nos ponteiros fornecidos. A função deve verificar se o número informado realmente possui dois dígitos (entre 10 e 99 ou entre -99 e -10). Caso o valor não seja válido, a função deve retornar 0 indicando erro; caso contrário, deve retornar 1 indicando que a separação foi realizada com sucesso.

Questão 07

Crie uma função `void retangulo(float larg, float alt, float *area, float *perim)` que calcule a área e o perímetro de um retângulo com base na largura e altura fornecidas.

Questão 08

Desenvolva uma função `void incrementar(int *n)` que aumente em uma unidade o valor

da variável apontada.

Questão 09

Implemente a função `int fatorial(int n, int *resultado)` que calcule o fatorial de um número inteiro positivo. A função deve verificar se o valor de n é válido ($n \geq 0$). Caso o valor seja inválido, a função deve retornar 0 indicando erro; caso contrário, deve retornar 1 indicando que o cálculo foi realizado com sucesso.

Questão 10

Implemente uma função que calcule as raízes de uma equação do segundo grau $ax^2 + bx + c = 0$. A função deve receber os coeficientes a , b e c e armazenar as raízes reais em dois ponteiros ($x1$ e $x2$). Deve verificar se $a \neq 0$ e se o $\Delta = b^2 - 4ac$ é maior ou igual a zero. A função deve retornar 1 se o cálculo for possível e 0 se não houver raízes reais ou se não for uma equação do segundo grau.

Questão 11

Implemente uma função que resolva um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, no formato $a1x + b1y = c1$ e $a2x + b2y = c2$. A função deve receber os coeficientes $a1$, $b1$, $c1$, $a2$, $b2$ e $c2$ como parâmetros de entrada e armazenar os valores de x e y em dois ponteiros. A função deve retornar 1 em caso de sucesso e 0 em caso de sistema impossível ou indeterminado.

Questão 12

Implemente a função `void absoluto(int *n)` que calcule o valor absoluto de um número inteiro recebido por referência. O valor da variável deve ser alterado diretamente caso seja negativo, garantindo que o resultado final seja sempre não negativo.

Questão 13

Implemente a função `int divisao_sucessiva(int a, int b, int *quociente, int *resto)` que calcule o quociente e o resto da divisão inteira entre dois números inteiros sem utilizar os operadores de divisão (/) e módulo (%). O cálculo deve ser realizado exclusivamente por meio de subtrações sucessivas. Caso o divisor seja zero, a função deve retornar 0 indicando erro; caso contrário, deve retornar 1 indicando que o cálculo foi realizado com sucesso.

Questão 14

Implemente a função `void ordenar_tres(int *a, int *b, int *c);` que receba três variáveis inteiras por referência e reorganize seus valores de forma que fiquem em ordem crescente.

Questão 15

Implemente a função com `int potencia_iterativa(int base, int exp, int *resultado)` que calcule a potência de um número inteiro utilizando multiplicações sucessivas. A função deve retornar 0 se o expoente for negativo e 1 caso o cálculo seja realizado com sucesso.

Questão 16

Implemente a função `int soma_digitos(int n, int *resultado)` que calcule a soma dos dígitos de um número inteiro positivo utilizando apenas operações matemáticas básicas. Retorne 0 se o número for negativo e 1 caso contrário.

Questão 17

Implemente a função `int media_ponderada(int a, int b, int c, int p1, int p2, int p3, int *resultado)` que calcule a média ponderada de três valores inteiros a , b e c , utilizando os pesos $p1$, $p2$ e $p3$ fornecidos como parâmetros. A função deve verificar se todos

os pesos são maiores que zero; caso algum peso seja inválido (≤ 0), a função deve retornar 0 indicando erro. Caso todos os valores sejam válidos, o cálculo deve ser realizado normalmente e a função deve retornar 1 indicando sucesso.

Questão 18

Implemente a função `void calcular_estatisticas(int a, int b, int c, int *soma, int *maior, int *menor)` que calcule a soma, o maior e o menor entre três valores inteiro.

Questão 19

Implemente a função com o seguinte protótipo `int aplicar_taxa(int *valor, int taxa_percentual)` que receba um valor inteiro por referência e aplique um aumento percentual sobre ele. A função deve retornar 1 se a taxa for válida (maior ou igual a zero) e 0 caso contrário.

Questão 20

Implemente a função `void resolver_equacao_linear(int a, int b, int *x, int *status)` que resolva uma equação do primeiro grau no formato $ax + b = 0$. A função deve calcular o valor de x e armazená-lo na variável apontada pelo ponteiro x , quando existir solução única. A função também deve indicar o tipo de solução por meio do ponteiro $status$, onde 1 representa solução única com cálculo realizado, 0 indica que a equação não possui solução ($a = 0$ e $b \neq 0$) e -1 indica infinitas soluções ($a = 0$ e $b = 0$).